PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA • HORTA COMUNITÁRIA INTELIGENTE

ARQUITETURA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE NO FIRMWARE ESP32

Mecanismos de Proteção Ativa, Travas Hidráulicas e Tolerância a Falhas em Ambiente Offline

Equipe de Software & Firmware: Desenvolvimento C++ / Arduino / PlatformIO

Foco da Sessão: Defesa em Profundidade, Fluxogramas Operacionais e Travas Hidráulicas

Ambiente: 100% Desconectado (Sem Dependência de Servidores em Nuvem)

Contexto Operacional e Defesa em Profundidade

Como uma arquitetura de segurança em 4 camadas protege a horta contra falhas físicas e operacionais

ARQUITETURA DE SEGURANÇA: DEFESA EM PROFUNDIDADE

Quatro barreiras defensivas em cascata protegem a horta contra falhas e erros humanos

CAMADA 1: FILTRAGEM DE ENTRADA & DEDUPLICAÇÃO

- Deduplicação de Minuto (currentMinuteKey): Impede 60 disparos repetidos no mesmo minuto de agendamento.
- Validação de Calendário (isValidCalendarDateTime): Checa dias de 1 a 31 e anos bissextos antes de aceitar /admin/time.

CAMADA 2: CONTROLE DE ESTADO & COOLDOWN (10s)

- Bloqueio se valveOpen == true: Impede reabertura enquanto a válvula ainda está em funcionamento.
- Cooldown pós-fechamento (IRRIGATION_COOLDOWN_SEC): Intervalo de 10s contra choques hidráulicos (golpe de aríete).

CAMADA 3: ORÇAMENTO DIÁRIO DE ÁGUA (DAILY WATER BUDGET - 900s / 15 MIN)

- Teto de Consumo Acumulado: Soma o tempo total aberto no dia. Bloqueia regas se consumo + nova duração > 900s.
- Reinício Automático por Epoch (resetDailyBudgetIfNewDay): Zera a cota automaticamente a cada virada de dia solar.

CAMADA 4: TETO FÍSICO POR ACIONAMENTO (300s) & PARADA DE EMERGÊNCIA

- Teto Absoluto Unitário (MAX_IRRIGATION_DURATION_SEC): Poda sumária para 300s (5 min), mesmo se digitado valor absurdo.
- Botão de Emergência (/admin/stop): Desliga o pino GPIO 2 instantaneamente e audita com EMERGENCY_STOP.

■■ O Desafio da Horta Comunitária

- **Operação Desassistida:** O equipamento opera ao ar livre sem supervisão contínua.
- **Ausência de Internet/Nuvem:** Não há envio de notificações de emergência por e-mail ou WhatsApp.
- **Ameaças Reais Mitigadas:** Inundação dos canteiros por válvula aberta, ruptura de canos de PVC por choque hidráulico (golpe de aríete) e esvaziamento prematuro da caixa d'água.

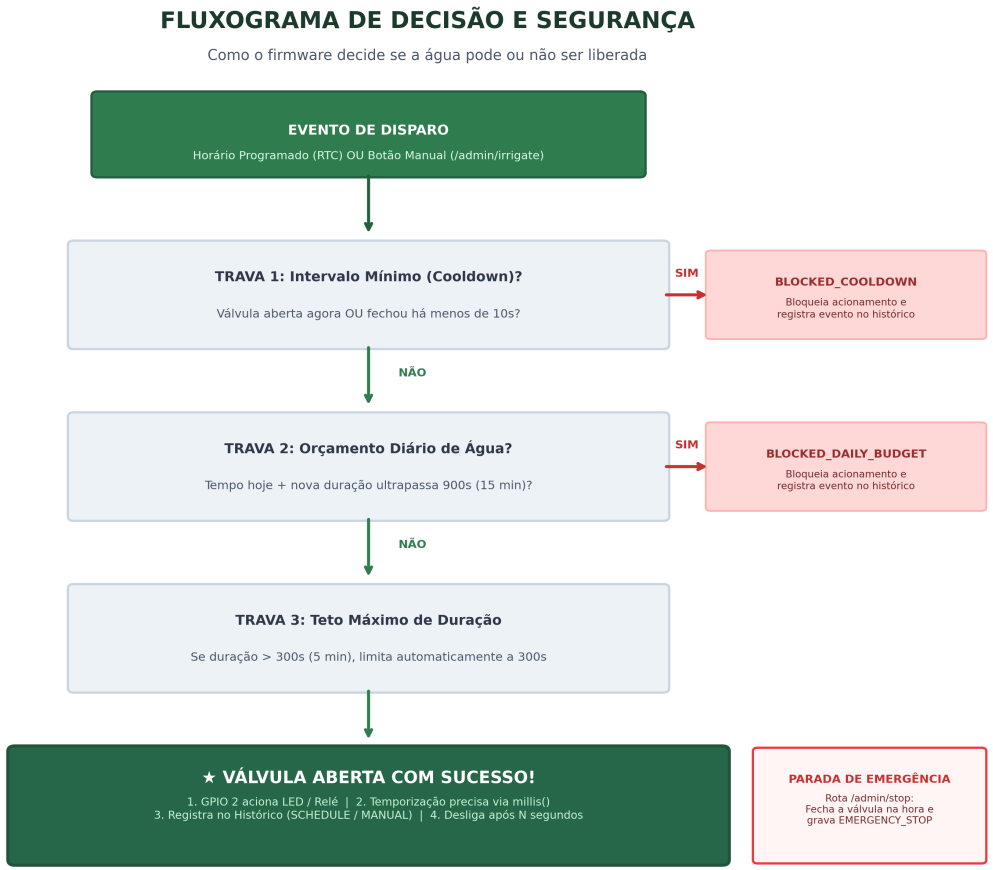
■■ Filosofia Fail-Secure (Bloqueio por Padrão)

O firmware foi projetado como a **barreira intransponível** do projeto:

- Nenhuma ordem de rega chega ao pino do atuador sem passar por **4 portões sequenciais**.
- Em caso de dúvida, inconsistência de horário ou estouro de cota, o sistema **rejeita a abertura** e audita a recusa.

Fluxograma Central de Tomada de Decisão

Rastreabilidade do pipeline de validação lógica percorrido por cada solicitação de água



■ Ponto Único de Decisão (attemptIrrigation)

Tanto a rega programada pelo relógio RTC quanto o acionamento manual sob demanda via interface web passam **obrigatoriamente pelo mesmo funil de validação**. Não existem atalhos ou acessos diretos ao pino físico.

■ Os 4 Portões Sequenciais de Avaliação

1. Estado & Cooldown: A válvula já está aberta? Faz menos de 10s que fechou? Se sim, rejeita imediatamente.
2. Orçamento Diário: A soma do consumo de hoje com a nova duração ultrapassa 900s? Se sim, bloqueia.
3. Poda Unitária: O tempo solicitado excede 300s? Se sim, é truncado automaticamente para 5 min.
4. Ativação Física: Somente após todos os 'OK', o pino GPIO 2 recebe sinal HIGH.

■ Canal Prioritário de Parada de Emergência

O botão /admin/stop opera fora da fila regular: envia nível LOW para o pino em menos de 1 milissegundo e grava auditoria de emergência.

As 4 Travas de Segurança Operacional no Firmware

Fundamentos físicos, parâmetros de projeto e comportamento defensivo do sistema

■■ Trava 1: Cooldown de 10 Segundos

• **Fundamento Físico:** O fechamento brusco de solenoides gera pico violento de pressão (**golpe de aríete**), rompendo conexões de PVC e sobreaquecendo a bobina magnética.
• **Comportamento:** Impõe repouso obrigatório de 10s após cada término. Filtra cliques repetidos e afobados na interface web.
• **Auditoria:** Rejeição instantânea com registro de BLOCKED_COOLDOWN.

■ Trava 2: Orçamento Diário (900s / 15 min)

• **Fundamento Físico:** Garante que o reservatório de água nunca seja esvaziado e impede o afogamento de raízes das mudas na fase sem sensor de umidade.
• **Comportamento:** Rastreia o consumo acumulado no dia solar. Se nova duração + consumo > 900s, o acionamento é barrado.
• **Auditoria:** Bloqueio até a meia-noite com código BLOCKED_DAILY_BUDGET.

■■ Trava 3: Teto Absoluto por Acionamento (300s)

• **Fundamento Físico:** Protege contra erros humanos de digitação no formulário web (ex: digitar 9999s) ou valores corrompidos na memória flash.
• **Comportamento:** Poda sumária para no máximo **5 minutos (300s)** antes de qualquer acionamento do atuador.
• **Garantia:** Nenhuma rega individual ultrapassa 300 segundos.

■ Trava 4: Parada de Emergência Imediata

• **Fundamento Físico:** Intervenção crítica caso uma mangueira se solte, um cano se rompa ou ocorra vazamento visível durante a operação.
• **Comportamento:** Endpoint dedicado POST /admin/stop que zera o pino da válvula para nível LOW em menos de 1 milissegundo.
• **Auditoria:** Interrupção gravada permanentemente com o código EMERGENCY_STOP.

Simulação Prática: Orçamento Diário de Água em 24h

Como o firmware monitora a cota cumulativa e bloqueia tentativas que ultrapassam o limite seguro



■ O Ciclo Normal de 3 Regas Diárias

- **06:30 (Rega Matinal):** 300s executados (Acumulado: 300s).
- **12:00 (Rega do Meio-Dia):** 300s executados (Acumulado: 600s).
- **17:30 (Rega Vespertina):** 300s executados (Acumulado: 900s).

Neste momento, a cota de 15 minutos foi **100% atingida**.

■ Cenário Crítico: 4ª Tentativa às 19:00

Um voluntário clica na interface web pedindo 120s de irrigação:

- **Cálculo do Firmware:** 900s (já gastos) + 120s = 1020s > 900s.
- **Ação do Sistema:** Abertura **rejeitada instantaneamente**.
- **Feedback:** Tarja vermelha na tela web e gravação no histórico sob o código BLOCKED_DAILY_BUDGET.

■ Reinício Solar Automático (Sem Nuvem)

O ESP32 calcula o índice solar diário: dayIndex = tempo / 86400L. Exatamente às 00:00 da meia-noite, o índice avança e o contador diário é zerado para 0s de forma 100% autônoma.

Confiabilidade Temporal, Memória e Rastreabilidade

Tratamento rigoroso de tempo e persistência não-volátil em ambiente desconectado

■■ RTC DS3231 & Deduplicação de Minuto

• **Relógio com Bateria de Lítio:** Preserva a data e hora mesmo se faltar energia na horta comunitária.
• **Anti-Spam de Laço:** O laço loop() roda a cada 1s. Como o minuto dura 60s, o firmware gera uma chave temporal única (hora * 60 + minuto). Disparos adicionais no mesmo minuto são ignorados, garantindo **exatamente 1 acionamento**.

■ Validação Estrita de Calendário

• **Prevenção de Estouro em C:** A função padrão mktime() converteria silenciosamente '31 de fevereiro' em '3 de março'.
• **Verificação Manual:** O firmware implementa validador de dias por mês (1 a 31) com algoritmo de anos bissextos em isValidCalendarDateTime(), rejeitando dados anômalos com HTTP 400.

■ Flash SPIFFS & Alerta de Memória

• **Gravação Binária Compacta:** Histórico e horários gravados diretamente na memória flash interna.
• **Diagnóstico de Falha:** Se o chip flash falhar na escrita, a variável global storageFault ativa um alerta vermelho permanente no dashboard /status, orientando a equipe a acionar o suporte.

■ Transparência e Auditoria: Exportação Direta em Planilha CSV

O endpoint GET /admin/history decodifica o arquivo binário da flash e gera em tempo real uma planilha CSV para download direto no celular do agricultor ou coordenador. Cada linha registra o carimbo de data/hora, se a água abriu, duração e o **código exato do motivo** (ex: BLOCKED_COOLDOWN, BLOCKED_DAILY_BUDGET, EMERGENCY_STOP). Isso permite auditar todo o histórico hídrico da comunidade sem depender de internet ou banco de dados externo.

Matriz Consolidada de Proteções e Conclusão

Síntese das proteções implementadas e impacto prático na sustentabilidade da horta

Ameaça / Cenário de Risco	Mecanismo de Segurança	Resposta Operacional do Firmware	Código no Histórico
Pico de pressão hidráulica (golpe de aríete) / Cliques repetidos na interface	**Cooldown Mínimo (10s)**	Válvula travada fechada até completar repouso.	**BLOCKED_COOLDOWN**
Afogamento dos canteiros / Esvaziamento total da caixa d'água	**Orçamento Diário (900s)**	Bloqueia novas regas até a virada da meia-noite.	**BLOCKED_DAILY_BUDGET**
Erro de digitação de tempo (ex: 9999s) ou corrupção de memória	**Teto Unitário (300s)**	Poda automática de duração para no máximo 5 minutos.	*Parâmetro Limitado*
Vazamento visível ou rompimento de mangueira em campo	**Parada de Emergência**	Corte imediato de sinal no pino GPIO 2 (< 1ms).	**EMERGENCY_STOP**
60 acionamentos repetidos durante o mesmo minuto programado	**Deduplicação de Minuto**	Ignora requisições extras com a mesma minuteKey.	SCHEDULE (1x)

4
Camadas de Defesa Ativa

100%
Autonomia Offline (Sem Nuvem)

900s
Teto Máximo Diário de Água

< 1ms
Corte em Emergência

■ Conclusão: Confiabilidade Industrial em Hardware Acessível

Com boas práticas de engenharia de software (funções puras, contratos estritos, laços não-bloqueantes e filosofia fail-safe), o microcontrolador ESP32 garante a segurança integral da horta comunitária, eliminando desperdícios de água e riscos de perda da safra.